

Wie sicher ist die Vorhersage? Unsicherheit darstellen mit wertunterdrückenden Piktogrammen

Dieser Bericht erklärt die Grundidee der Software: Statt eine einzige Wetterprognose zu zeichnen, zeigt das Meteogramm, wie stark sich 51 gleichwertige Modellläufe des ECMWF-Ensembles einig sind. Je größer die Uneinigkeit, desto *unspezifischer* wird das Symbol, das der Leser sieht. An konstruierten Einzelfällen und an echten Vorhersagen für fünf Klimazonen wird gezeigt, wie das funktioniert.

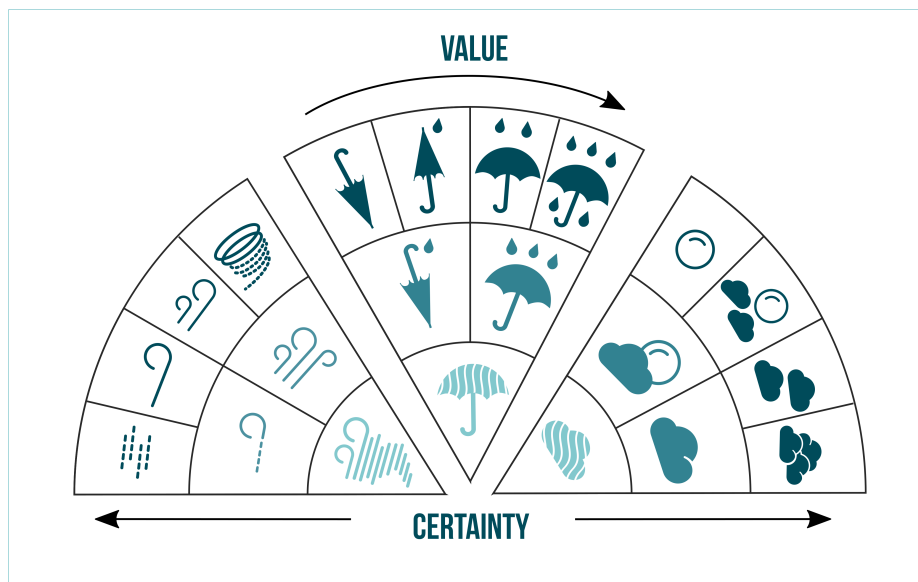


Abb. 1 – Die VSUP-Legende des Projekts. Links Wind, Mitte Niederschlag, rechts Bewölkung. Außen (hohe Sicherheit) steht je Wertklasse ein eigenes, dunkles Piktogramm; nach innen (sinkende Sicherheit) verschmelzen die Klassen, bis im Zentrum nur noch ein blasses, schraffiertes Symbol übrig bleibt, das „irgendetwas zwischen allem“ bedeutet.

1. Das Problem: eine Linie ist zu sicher
2. Vom Ensemble zu sieben Zahlen
3. Aufbau des Meteogramms
4. Temperatur als Unsicherheitsband
5. Das VSUP-Prinzip
6. Entscheidungslogik mit Beispielen
7. Echte Vorhersagen aus fünf Klimazonen
8. Unsicherheit wächst mit der Zeit
9. Variante „Enhanced HRES“
10. Grenzen und bekannte Lücken

Grundlage: Quellcode im Repository `ProbabilisticWeatherForecast` (Branch `tests-and-cloud-unit-fix`), hervorgegangen aus dem ECMWF „European Summer of Weather Code“ 2018. Alle Meteogramme wurden mit dem unveränderten Renderer `meteogram/plotMeteogram.py` aus den Test-Fixtures (ECMWF-IFS-Ensemble über Open-Meteo, Läufe vom 17./18.09.2026) erzeugt. Stand: 28.09.2026.

1 Das Problem: eine Linie ist zu sicher

Die klassische Wetter-App zeigt für jede Stunde *einen* Wert: 17 °C, Sonne, 0 mm Regen. Diese Werte stammen aus einem einzelnen Modelllauf und wirken für morgen genauso verbindlich wie für übermorgen in einer Woche. Tatsächlich ist die Atmosphäre ein chaotisches System: winzige Unterschiede im Anfangszustand wachsen im Lauf der Tage zu völlig verschiedenen Wetterlagen an.

Wetterdienste begegnen dem mit **Ensemble-Vorhersagen**. Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) rechnet sein Modell IFS nicht einmal, sondern 51-mal – mit leicht gestörten Anfangsbedingungen und Modellphysik. Liegen die 51 „Member“ nah beieinander, ist die Lage gut vorhersagbar; laufen sie auseinander, ist sie es nicht. Die Streuung des Ensembles ist damit ein direktes Maß für die Unsicherheit.

Die Schwierigkeit liegt in der Darstellung. 51 Temperaturkurven übereinander sind unlesbar, und ein Wettersymbol „Regen“ kann man nicht einfach zu 40 % zeichnen. Diese Software löst das mit zwei Mitteln: **Perzentil-Bändern** für die Temperatur und einer **Value-Suppressing Uncertainty Palette (VSUP)** für Wolken, Niederschlag und Wind.

2 Vom Ensemble zu sieben Zahlen

Das Modul `meteogram/downloadJsonData.py` lädt von der Open-Meteo-Ensemble-API die stündlichen Werte aller 51 Member des Modells `ecmwf_ifs025` (0,25°-Gitter, 14 Tage) für vier Größen: 2-m-Temperatur, Niederschlag, Gesamtbewölkung und 10-m-Windgeschwindigkeit. Für jeden Zeitschritt wird die Verteilung der 51 Werte auf sieben Kennzahlen reduziert:

Kennzahl	Schlüssel	Bedeutung
Minimum / Maximum	<code>min</code> , <code>max</code>	kleinster bzw. größter Wert aller 51 Member
10. / 90. Perzentil	<code>ten</code> , <code>ninety</code>	80 % der Member liegen dazwischen
25. / 75. Perzentil	<code>twenty_five</code> , <code>seventy_five</code>	die mittlere Hälfte der Member
Median	<code>median</code>	der „mittlere“ Member – die typische Einzelprognose

Temperatur, Bewölkung und Wind sind Momentanwerte und werden alle sechs Stunden abgetastet. Niederschlag ist dagegen eine *Summe*: Für jeden Member werden zuerst die stündlichen Mengen zu 6-Stunden-Summen addiert, erst danach werden die Perzentile gebildet. Die Reihenfolge ist wichtig – das 90. Perzentil der 6-Stunden-Summen ist nicht die Summe der stündlichen 90. Perzentile, weil nicht derselbe Member in jeder Stunde der nasseste ist.

Das Ergebnis ist ein schlichtes Dictionary (`allMeteogramData`), das die Schnittstelle zum Renderer bildet. Der Renderer selbst kennt also nie die 51 Einzelläufe, sondern nur diese sieben Zahlen pro Zeitschritt – alle Darstellungsentscheidungen bauen darauf auf.

3 Aufbau des Meteogramms

Ein Meteogramm aus `plotMeteogram()` besteht aus vier übereinanderliegenden Streifen mit gemeinsamer Zeitachse (ein Symbol bzw. Stützpunkt pro 6-Stunden-Schritt, 10 Tage):

1. **Bewölkung** – eine Reihe VSUP-Piktogramme.
2. **Niederschlag** – VSUP-Piktogramme; jedes steht für die Summe der sechs Stunden ab diesem Zeitpunkt.
3. **Temperatur** – Perzentil-Bänder mit Medianlinie; Tageshöchst- und -tiefstwerte des Medians als orange bzw. petrolfarbene Kreise mit gerundetem Wert. Jeder zweite Tag ist grau hinterlegt, die Zahlen oben markieren 0 und 12 Uhr Ortszeit.
4. **Wind** – eine weitere Reihe VSUP-Piktogramme.

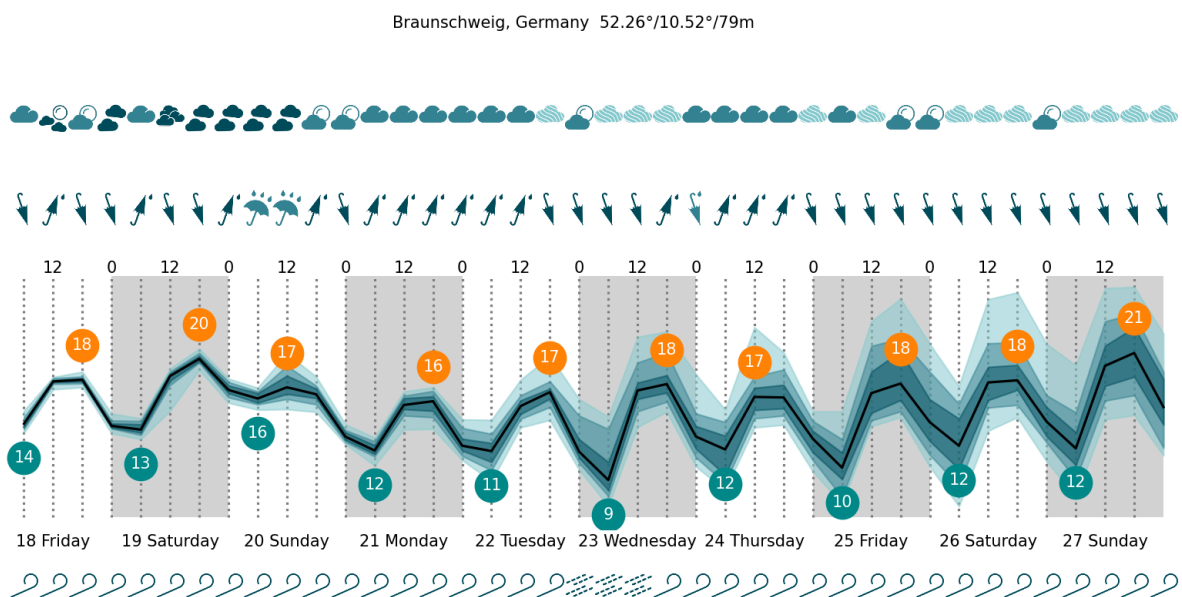


Abb. 2 – Meteogramm Braunschweig, Lauf 17.09.2026 22 UTC. Die ersten Tage sind eng und dunkel (Ensemble enig), ab etwa dem 23. werden die Temperaturbänder breit und die Wolkensymbole blass-schraffiert – die Vorhersage verliert an Schärfe, und das Bild sagt es ehrlich. (Windwerte für diesen Bericht in m/s umgerechnet, siehe Abschnitt 10.)

4 Temperatur als Unsicherheitsband

Für eine stetige Größe wie die Temperatur ist ein Band die natürliche Darstellung. Drei ineinander liegende, halbtransparente Flächen zeigen Minimum–Maximum, 10.–90. und 25.–75. Perzentil; darüber liegt schwarz der Median. Je dunkler eine Stelle, desto mehr Member liegen dort. Ein schmaler, fast schwarzer Strich heißt „alle Läufe sagen dasselbe“; ein breiter, heller Fächer heißt „die Temperatur kann um mehrere Grad abweichen“.

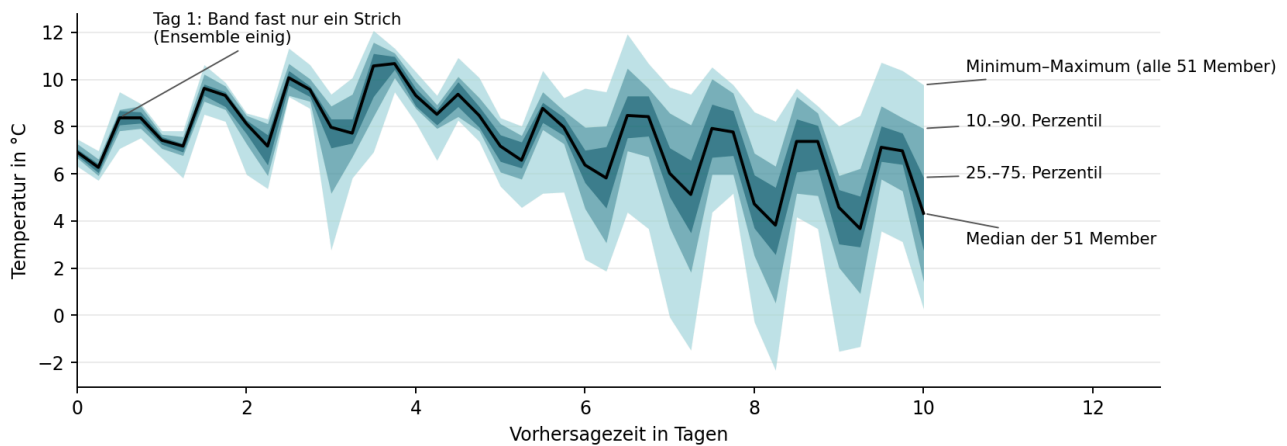


Abb. 3 – Aufbau des Temperaturbands am Beispiel Reykjavík (Lauf 18.09.2026 00 UTC). Am ersten Tag ist das Band kaum breiter als die Linie. Am Tag 8 reicht die Spanne aller Member von etwa -2 °C bis $+8\text{ °C}$, obwohl der Median nur einen Wert von rund 4 °C nennt.

Die Tagesextremwerte in den Kreisen beziehen sich immer auf den Median. Sie sind bewusst als einzelne, gut lesbare Zahl gehalten, werden aber stets im Kontext des Bandes gezeigt: Eine „4“ in einem breiten Fächer ist erkennbar weniger verlässlich als eine „4“ auf einer schmalen Linie.

5 Das VSUP-Prinzip

Für Wolken, Regen und Wind funktioniert ein Band nicht gut – der Leser will wissen: *Brauche ich einen Schirm?* Dafür braucht es Symbole. Ein Symbol kodiert aber normalerweise nur einen Wert. Die Value-Suppressing Uncertainty Palette (nach Correll, Moritz & Heer, CHI 2018) kodiert Wert *und* Unsicherheit gleichzeitig, und zwar mit einer bewussten Asymmetrie:

Kernidee

Je unsicherer die Vorhersage, desto weniger Wertklassen darf der Leser unterscheiden. Bei hoher Sicherheit gibt es vier verschiedene Symbole (z. B. kein / leichter / mittlerer / starker Regen), bei mittlerer Sicherheit nur noch zwei („eher wenig“ / „eher viel“), bei geringer Sicherheit genau eines („unklar“). Die Unsicherheit *unterdrückt* also die Wertinformation, statt sie nur mit einem Fragezeichen zu versehen.

Dieses Prinzip verhindert einen typischen Fehler: Wer ein Regensymbol mit „30 %“ daneben sieht, liest trotzdem zuerst „Regen“. Bei VSUP gibt es in der unsicheren Situation gar kein spezifisches Regensymbol, das man überlesen könnte. Zusätzlich trägt die Farbe die Sicherheit: Sichere Symbole sind satt dunkel-petrol (Stufe 3), Tendenzen mittel-petrol (Stufe 2), das unklare Symbol hellblau und schraffiert (Stufe 1). Schon aus der Entfernung sieht man, welche Tage belastbar sind.

In Abb. 1 entspricht das dem Halbkreis: Der äußere Ring mit vier Feldern je Größe ist Stufe 3, der mittlere Ring mit zwei Feldern Stufe 2, das Zentrum Stufe 1. Jede der drei Größen hat damit genau $4 + 2 + 1 = 7$ Piktogramme.

6 Entscheidungslogik mit Beispielen

Welches der sieben Symbole gezeichnet wird, entscheiden die Funktionen `getVSUPrainCoordinate`, `getVSUPCloudCoordinate` und `getVSUPWindCoordinate`. Sie vergleichen die Perzentile eines Zeitschritts mit festen Klassengrenzen. Das Muster ist bei allen drei Größen gleich:

- **Stufe 3 (sicher):** Das 10. und das 90. Perzentil liegen in derselben Klasse – mindestens 80 % der Member sind sich einig.
- **Stufe 2 (Tendenz):** Die mittlere Hälfte (25.–75. Perzentil) bzw. der Median liegt klar auf einer Seite – „eher wenig“ oder „eher viel“.
- **Stufe 1 (unklar):** Nicht einmal die mittlere Hälfte der Member ist sich einig.

Die Regeln werden der Reihe nach geprüft, die erste zutreffende gewinnt. Die folgenden Beispiele sind konstruierte Einzelzeitschritte; das gezeigte Piktogramm wurde jeweils durch Aufruf der echten Funktion aus dem Programmcode ermittelt. Die Balken zeigen dieselben Perzentile wie das Temperaturband: hell Min–Max, mittel 10.–90., dunkel 25.–75., schwarzer Strich = Median. Gestrichelte Linien markieren die Klassengrenzen.

6.1 Niederschlag (mm pro 6 Stunden)

Symbol	Regel (in Prüfreihefolge)	Bedeutung	Stufe
	90. Perz. < 0,1	sicher trocken	3
	10. Perz. > 2	sicher Starkregen	3
	10. Perz. > 1 und 90. Perz. < 2	sicher mittlerer Regen	3
	10. Perz. > 1 (90. $\geq$ 2)	eher viel Regen	2
	90. Perz. < 1	sicher leichter Regen	3
	Median > 1	eher viel Regen	2
	75. Perz. < 1,5	eher wenig Regen	2
	sonst	unklar	1

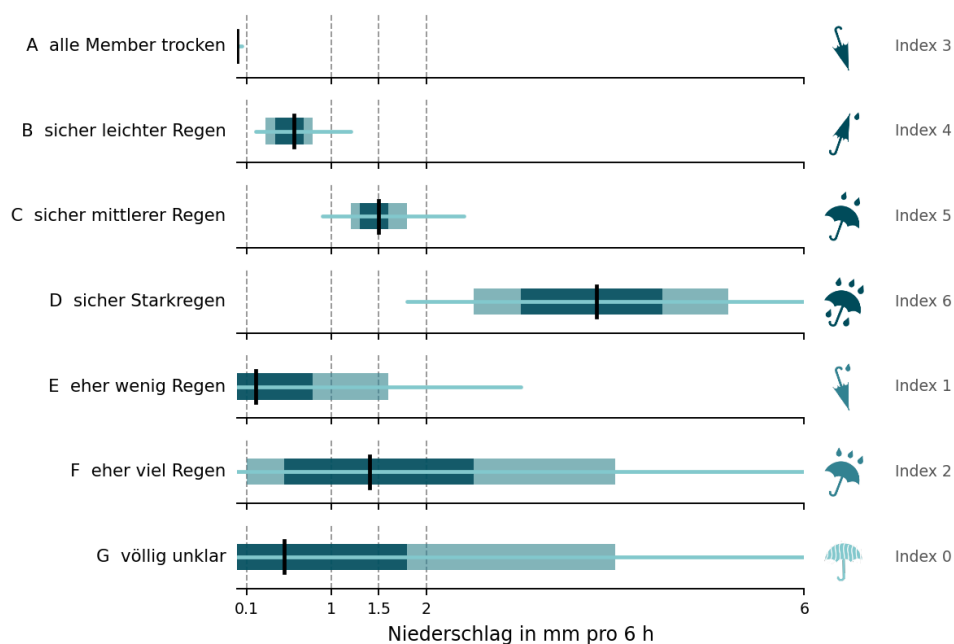


Abb. 4 – Sieben Niederschlagsszenarien. B und E haben fast denselben Median (0,6 bzw. 0,2 mm), führen aber zu unterschiedlichen Symbolen: In B sind sich alle Member über „leichter Regen“ einig, in E reicht der obere Teil des Ensembles bis in den mittleren Regen – deshalb nur die Tendenz „eher wenig Regen“. In G ist der Median ebenfalls klein, doch ein Viertel der Member liefert über 1,8 mm; die Software weigert sich, eine Intensität zu nennen.

6.2 Bewölkung (Prozent Himmelsbedeckung)

Symbol	Regel (in Prüfreihefolge)	Bedeutung	Stufe
	90. Perz. < 10	sicher wolkenlos	3
	10. Perz. > 90	sicher bedeckt	3
	10. Perz. > 50	sicher stark bewölkt	3
	90. Perz. < 50	sicher leicht bewölkt	3
	75. Perz. < 70	eher wenig Wolken	2
	25. Perz. > 30	eher viele Wolken	2
	sonst	unklar	1

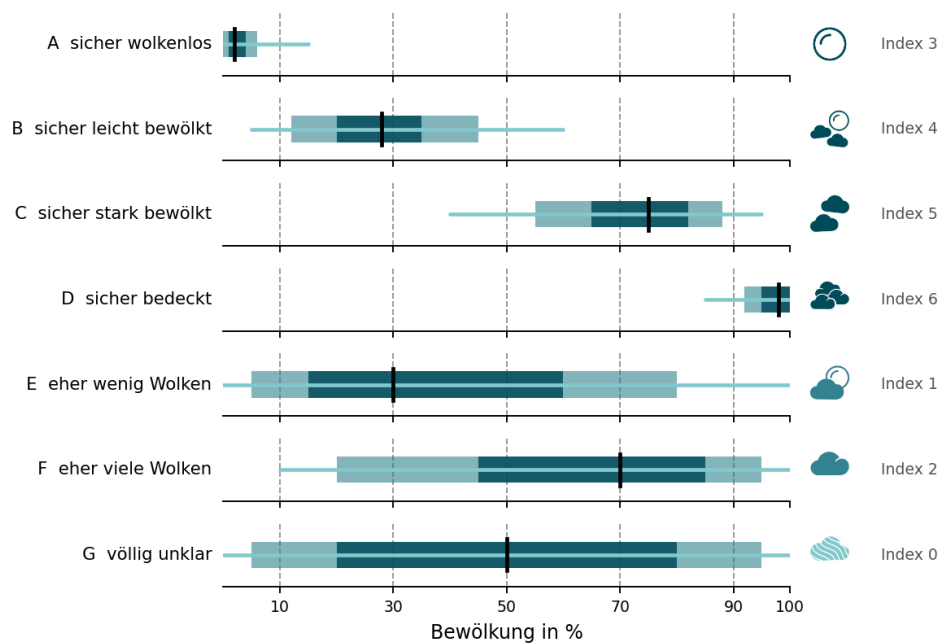


Abb. 5 – Sieben Bewölkungsszenarien. In E, F und G reicht die Spannweite jeweils fast von 0 bis 100 %. Unterschieden werden sie nur durch die Lage der mittleren Hälfte: überwiegend unter 70 % (E), überwiegend über 30 % (F) oder beides nicht (G). Das ist typisch für Tage mit Schauerbewölkung, an denen das Modell nicht sagen kann, ob die Wolke genau über dem Ort liegt.

6.3 Wind (m/s)

Symbol	Regel (in Prüfreihefolge)	Bedeutung	Stufe
	90. Perz. < 3	sicher (fast) windstill	3
	10. Perz. > 17,2	sicher Sturm (ab Beaufort 8)	3
	10. Perz. > 10 und 90. < 17,2	sicher starker Wind	3
	90. Perz. < 10	sicher leichter Wind	3
	25. Perz. > 10	eher starker Wind	2
	75. Perz. < 10	eher schwacher Wind	2
	sonst	unklar	1

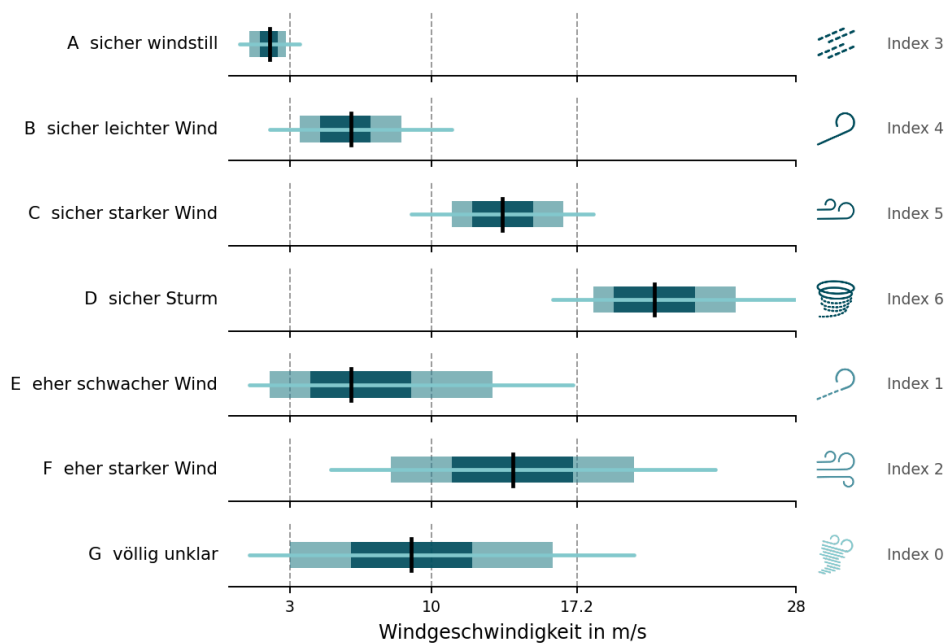


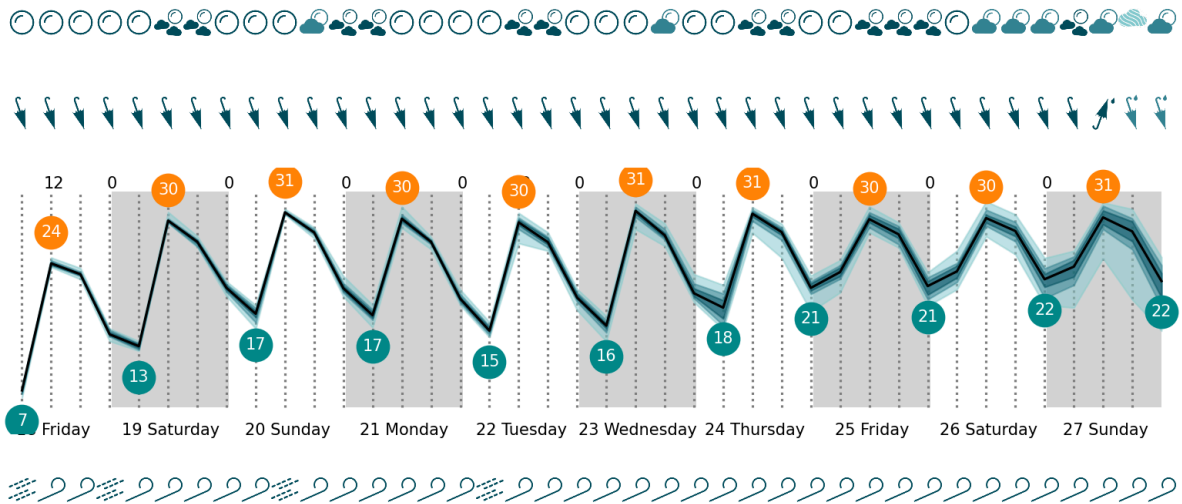
Abb. 6 – Sieben Windszenarien. Die Grenze 17,2 m/s ist die Untergrenze von Beaufort 8 (stürmischer Wind). Szenario F hat einen Median von 14 m/s, aber 10 % der Member bleiben unter 8 m/s und 10 % liegen über 20 m/s – daher nicht „starker Wind“ oder „Sturm“, sondern nur die Tendenz „eher stark“.

7 Echte Vorhersagen aus fünf Klimazonen

Die Test-Suite des Projekts enthält echte Ensemble-Vorhersagen für fünf bewusst unterschiedliche Orte. Sie zeigen, dass Unsicherheit nicht nur von der Vorhersagezeit abhängt, sondern stark von Ort, Wetterlage und Größe. Braunschweig (gemäßigt, Abb. 2) wurde bereits gezeigt.

7.1 Alice Springs – wüstenhaft und fast vollständig sicher

Alice Springs, Australia -23.70°/133.88°/545m

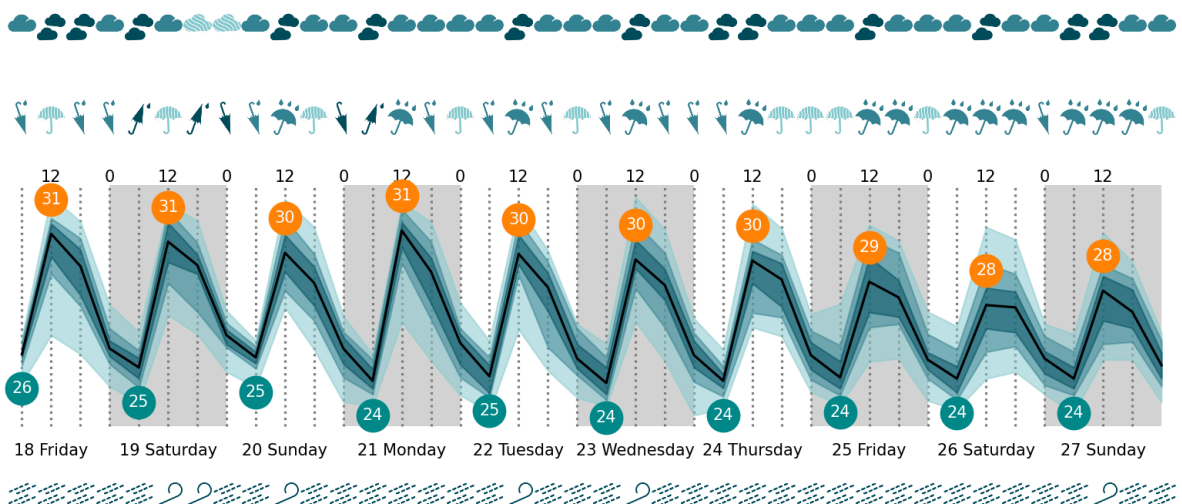


Lauf: 20260917-1430 UTC

Abb. 7 – Alice Springs, Australien. Neun Tage lang fast durchgehend sichere Symbole: wolkenlos oder leicht bewölkt, trocken, schwacher Wind. Das Temperaturband bleibt trotz Tagesgang von 13 auf 30 °C bis etwa Tag 7 extrem schmal. Erst am letzten Tag erscheinen mittlere Töne und ein „eher wenig Regen“ – ein erster Hinweis auf einen Wetterumschwung, den das Ensemble noch nicht festlegen kann.

7.2 Singapur – sichere Temperatur, unsicherer Regen

Singapore 1.35°/103.82°/15m

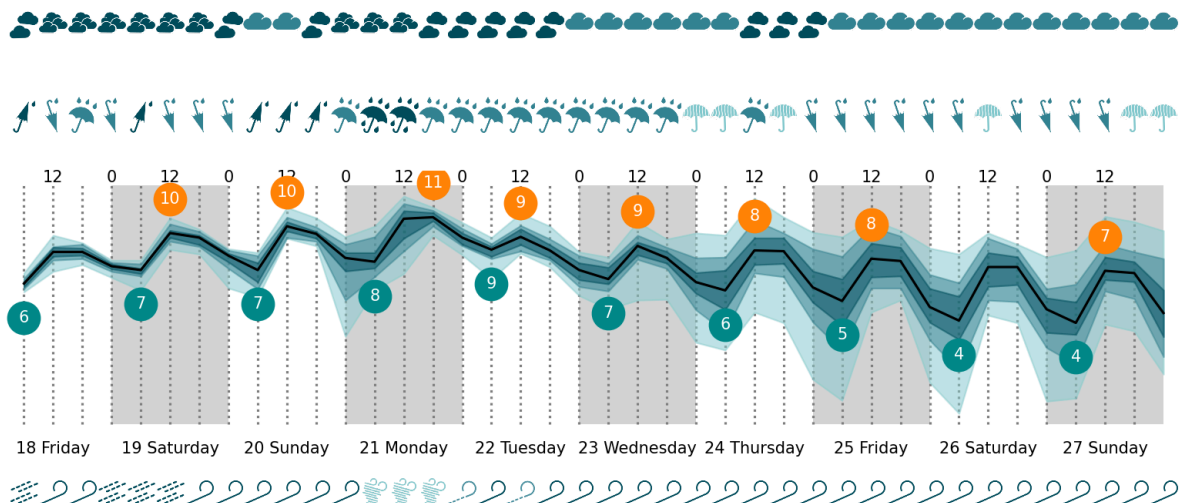


Lauf: 20260917-1600 UTC

Abb. 8 – Singapur. Die Temperatur schwankt Tag für Tag nahezu gleich zwischen 24 und 31 °C; das Band wird auch nach zehn Tagen kaum breiter. Der Niederschlag ist dagegen schon ab dem ersten Tag unsicher: Zwischen den Symbolen „eher wenig“, „eher viel“ und dem schraffierten „unklar“ wechselt es ständig. Das ist typisch für tropische Schauer und Gewitter, die das Modell zwar als wahrscheinlich, aber nicht zeitlich oder örtlich genau vorhersagen kann. Die Darstellung zeigt das ohne einen einzigen Prozentwert.

7.3 Reykjavík – nass, windig, mit wachsender Streuung

Reykjavik, Iceland 64.15°/-21.94°/61m

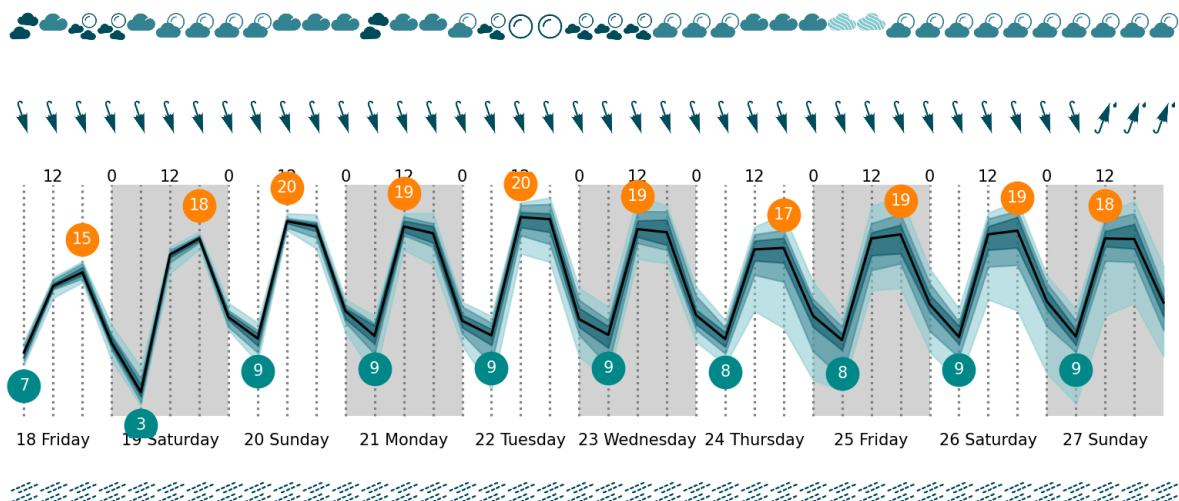


Lauf: 20260918-0000 UTC

Abb. 9 – Reykjavík, Island. Am 21. treffen sichere Starkregen-Symbole (dunkle Schirme mit vielen Tropfen) auf eine Windphase, in der das Ensemble zwischen Flaute und Sturm streut – dort erscheint das schraffierte „unklar“-Windsymbol. Danach wechselt der Regen zwischen „eher viel“ und „unklar“, und die Spanne aller Member öffnet sich auf rund 10 K.

7.4 Zermatt – Hochgebirge

Zermatt, Switzerland 46.02°/7.75°/1608m



Lauf: 20260917-2200 UTC

Abb. 10 – Zermatt, Schweiz (1608 m). Trocken und windstill mit großem Tagesgang (3 bis 20 °C). Die Bewölkung wechselt zwischen sicheren Symbolen und Tendenzen, in der Nacht zum 25. gibt es zwei unklare Schritte. Gegen Ende deutet sich sicherer leichter Regen an. Das Temperaturband verbreitert sich langsamer als in Braunschweig.

8 Unsicherheit wächst mit der Vorhersagezeit – aber unterschiedlich schnell

Fasst man die Breite des Temperaturbands (10.–90. Perzentil) für alle fünf Orte zusammen, wird sichtbar, was die Meteogramme einzeln andeuten: Die Vorhersagbarkeit nimmt zwar überall mit der Zeit ab, aber nicht gleich schnell.

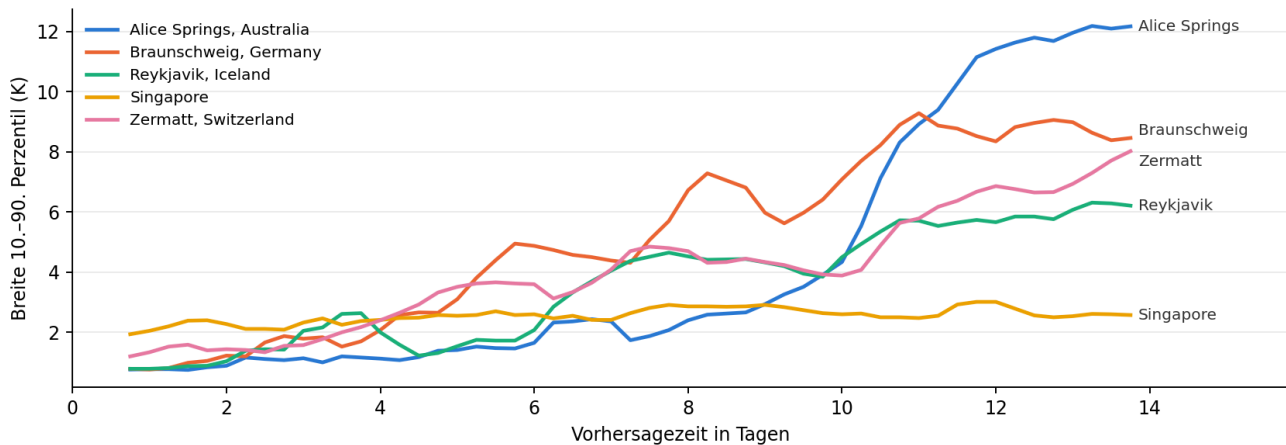


Abb. 11 – Breite des 10.-90.-Perzentil-Bands der Temperatur über der Vorhersagezeit (gleitendes Tagesmittel, um den Tagesgang zu glätten). Singapur bleibt bei rund 2–3 K, weil tropische Temperaturen kaum von der großräumigen Wetterlage abhängen. In Braunschweig öffnet sich das Band ab Tag 5, in Alice Springs bleibt es lange eng und springt ab Tag 10 auf über 10 K – hier kündigt sich der Wetterumschwung an, den Abb. 7 am rechten Rand zeigt.

Genau diese Information geht bei einer einzelnen Prognoselinie verloren. Eine Aussage „Sonntag 21 °C“ in Braunschweig (Abb. 2, letzter Tag) ist mit einer Spanne von rund 8 K verbunden, dieselbe Aussage für Singapur mit etwa 2 K.

9 Variante „Enhanced HRES“

Das Projekt enthält eine zweite Darstellungsart, `enhanced-hres`. Sie verbindet die hochaufgelöste deterministische Vorhersage des ECMWF (HRES) mit dem Ensemble: Der **HRES-Wert bestimmt die Intensitätsklasse**, das **Ensemble bestimmt, wie deutlich** sie gezeichnet wird. Dazu gibt es für jede Größe ein 4 × 4-Raster von Piktogrammen.

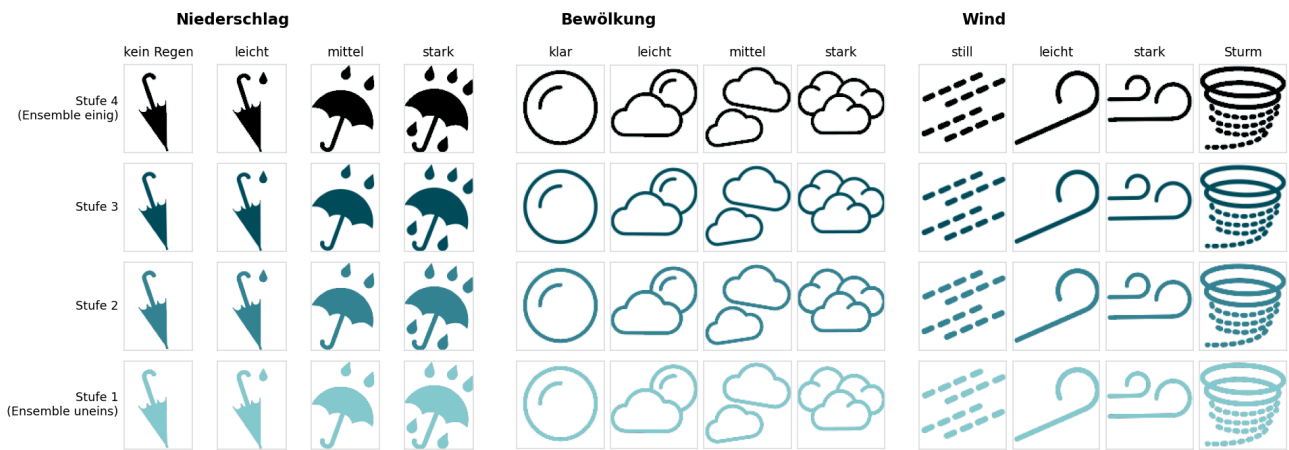


Abb. 12 – Die 48 Piktogramme der HRES-Variante. Die Spalte (Intensität) folgt aus dem HRES-Wert, die Zeile daraus, wie viele Ensemble-Member auf derselben Seite der Klassengrenze liegen: Stufe 4 bei mindestens 90 %, Stufe 3 bei mindestens 50 % (Median), Stufe 2 bei mindestens 25 %, sonst Stufe 1.

Anders als bei der VSUP-Variante bleibt die Form des Symbols hier immer spezifisch; nur die Farbe verblassen. Die Darstellung ist damit näher an gewohnten Wetter-Apps, verzichtet aber auf das eigentliche Prinzip der Wertunterdrückung. Beispiel: Sagt HRES 0,5 mm voraus (Klasse „leicht“) und liegen 90 % der Member unter 1 mm, erscheint ein schwarzer Schirm mit einem Tropfen (Stufe 4). Liegt dagegen schon das 25. Perzentil über 1 mm, erscheint derselbe Schirm hellblau (Stufe 1): Die Hauptvorhersage sagt „leicht“, das Ensemble widerspricht.

Derzeit nicht nutzbar

Die aktuelle Datenquelle (Open-Meteo) liefert keinen HRES-Lauf. `plotMeteogram()` lehnt die Variante deshalb mit `HresDataUnavailable` ab, und die Webapp antwortet mit HTTP 503. Die Variante funktionierte mit der früheren ECMWF-GRIB-Pipeline; die Piktogramme sind noch vorhanden.

10 Grenzen und bekannte Lücken

Windeinheiten

Die Windschwellen (3 / 10 / 17,2) sind in m/s formuliert, Open-Meteo liefert aber km/h. Die unveränderte App vergleicht also km/h-Werte mit m/s-Grenzen und zeichnet Wind um den Faktor 3,6 zu stark: Eine Brise von 17 km/h (4,8 m/s) wird als Sturm dargestellt. Für die Meteogramme in diesem Bericht wurden die Windwerte deshalb vor dem Zeichnen durch 3,6 geteilt, damit das Konzept wie vorgesehen sichtbar wird. Abb. 13 zeigt den Unterschied.

wie die App heute zeichnet: km/h-Werte gegen m/s-Schwellen



dieselben Daten, in m/s umgerechnet



Abb. 13 – Windreihe Braunschweig. Oben so, wie die App sie heute zeichnet – mehrfach „sicher Sturm“ und am Ende „unklar“. Unten dieselben Daten in m/s – durchgehend sicher leichter Wind, am 23. kurz windstill. Die Test-Suite hält diesen Fehler als `strict -xfail fest ( TestUnitMismatch )`; bei Bewölkung und Niederschlag wurde derselbe Fehler bereits behoben.

Weitere Einschränkungen

- **Harte Schwellen.** Die Klassengrenzen sind fest und scharf. Ein 90. Perzentil von 0,09 mm ergibt „sicher trocken“, eines von 0,11 mm nicht mehr. Kleine Änderungen können daher zu sichtbaren Symbolwechseln führen.
- **Perzentile statt Wahrscheinlichkeiten.** „Sicher“ bedeutet hier „mindestens 80 % der Member stimmen überein“. Das ist eine Aussage über die Einigkeit des Modells, keine kalibrierte Eintrittswahrscheinlichkeit; systematische Modellfehler (etwa im Gebirge, wo das 0,25°-Gitter das Relief glättet) sieht das Ensemble nicht.
- **Startzeitpunkt.** Das Meteogramm beginnt fest beim zweiten Zeitschritt des Laufs, nicht bei „jetzt“; je nach Alter des Laufs liegt der Anfang in der Vergangenheit.
- **15-Tage-Variante.** Der Code für ein tägliches 15-Tage-Meteogramm ist noch vorhanden, wird mit den aktuellen Daten aber nie erreicht.
- **Lesbarkeit der Legende.** Das Prinzip erschließt sich nicht ohne Erklärung. Die Legende (Abb. 1) sollte neben dem Meteogramm stehen, damit Leser das schraffierte Symbol als „unklar“ und nicht als eigene Wetterart (z. B. Nebel) verstehen.

Fazit

Die Software beantwortet eine Frage, die klassische Wetter-Apps übergehen: *Wie sehr kann ich mich auf diese Prognose verlassen?* Sie tut das nicht mit zusätzlichen Zahlen, sondern indem sie die Darstellung selbst von der Sicherheit abhängig macht. Bei der Temperatur wird die Unsicherheit als Band sichtbar; bei Wolken, Regen und Wind verlieren die Symbole mit wachsender Uneinigkeit des Ensembles an Detail und Farbe, bis nur noch ein ehrliches „unklar“ bleibt. Die Beispiele zeigen, dass das in der Praxis gut lesbare, ortsspezifische Muster erzeugt: eine verlässliche Wüstenprognose, tropische Schauer mit sicherer Temperatur aber unsicherem Regen, und die typisch wachsende Unschärfe der mittleren Breiten.

Wo im Code?

meteogram/downloadJsonData.py – Abruf der 51 Member, Perzentile, Niederschlagssummen (accumulate_over_steps).

meteogram/plotMeteogram.py – plotTemperature (Bänder), getVSUP*Coordinate (Symbolwahl), getHres*Coordinate (HRES-Variante), plotMeteogram (Aufbau der vier Streifen).

meteogram/pictogram/{rain,cloud,wind}/ – die 7 VSUP-Piktogramme je Größe, .../enhanced_hres/ – die 16 HRES-Piktogramme.

tests/fixtures/ – die fünf Beispielvorhersagen dieses Berichts.